



Общество с ограниченной ответственностью
«ПО «Передовые Технологии Проектирования»
197374, г.Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д.11, корп. 2,
литера А, пом. 463., ИНН/КПП 7814732905/781401001,
тел: 8 (495) 241-05-98, 8 (977) 632-90-98, e-mail: info@po-ptp.ru
www.po-ptp.ru Протокол №54 от 13.07.2018 г. о принятии в члены
Ассоциации ЭАЦП «Проектный Портал»
СРО-П-019-26082009

"Утверждаю в производство работ"

" ____ " _____ 2019г

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на работу подъемного сооружения при монтаже градирни на здание лечебно-реабилитационного комплекса

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,уч.1 (юго-восточнее д.21, лит.А по Коломяжскому пр.)

ППР 04-19-11

Согласовано: _____ " ____ " _____ 2019г.

Согласовано: _____ " ____ " _____ 2019г.

Согласовано: _____ " ____ " _____ 2019г.

Согласовано: _____ " ____ " _____ 2019г.

ООО «ПО «Передовые Технологии Проектирования»
Генеральный директор Белый А.Н. _____
" ____ " _____ 2019 г.

Санкт-Петербург
2019 г.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. № подл.

Лист согласования

[illegible]

1. Содержание ППР

Титульный лист	1
Лист согласования.....	2
1. Содержание ППР	2
2. Пояснительная записка	6
3. Охрана труда и окружающей среды	18
Приложение 1	2 листа

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
						ППР 04-19-11				
						по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,уч.1 (юго-восточнее д.21, лит.А по Коломяжскому пр.)				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал		Кохан			04.19г	Проект производства работ на работу подъемного сооружения при монтаже градирни на здание лечебно-реабилитационного комплекса		Стадия	Лист	Листов
								Р	3	30
Проверил		Белый			04.19г	Содержание		ООО «ПО «Передовые Технологии Проектирования» 8 (495) 241-05-98, 8 (977) 632-90-98		
Н.контр.		Белый			04.19г					

Лист ознакомления с ППР

Должность	ФИО	№ удостоверения	Дата	Роспись
Специалисты, ответственные за безопасное производство работ ПС (подъемными сооружениями)				
Монтажники, стропальщики				
Крановщики				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ППР 04-19-11

Лист

4

Должность	ФИО	№ удостоверения	Дата	Роспись
Специалисты, ответственные за безопасное производство работ ПС (подъемными сооружениями)				
Монтажники, стропальщики				
Крановщики				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ППР 04-19-11

2. Пояснительная записка

2.1 Общие данные

1. Проект производства работ (далее по тексту ППР) на работу подъемного сооружения (далее - ПС) при монтаже градирни на здание лечебно-реабилитационного комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,уч.1 (юго-восточнее д.21, лит. А по Коломяжскому пр.)

2. Работы по монтажу вести с помощью автомобильного крана Liebherr LTM 1130-5.1 или с помощью автокрана Liebherr LTM 1200-5.1

3. Стройгенплан производства работ представлен в Приложении 1.

4. Все работы производить в соответствии с рабочей документацией, данным проектом производства работ, ППР и действующими нормативными документами.

5. На время монтажа градирни выполнить расселение помещений последнего этажа здания, попадающих в опасную зону работы крана.

6. До начала строительно-монтажных работ на объекте ППР рассмотреть руководителем работ вместе с машинистами, монтажниками, стропальщиками и остальными членами бригады с подписями в ППР.

7. Материалы и изделия, поступающие на монтаж, должны иметь сертификаты Госстандарта РФ, разрешение Ростехнадзора на применение и быть принятыми входным контролем.

8. Электробезопасность на строительной площадке и рабочих местах обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-2009.

9. Пожарную безопасность на участке работ и рабочих местах обеспечить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 О противопожарном режиме "Правила противопожарного режима в РФ" от 25 апреля 2012 года.

10. Все лица, находящиеся на объекте, должны носить каски, костюм от производственных загрязнений, защитные очки, ботинки с металлическим или композитным подноском.

11. Производство работ вести в соответствии с документацией, предоставленной Заказчиком, ППР, ППРк, разработанным на основе СП 12-136-2002, СП 12-135-2003, ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 12.11.2013 №533, а также с соблюдением правил по охране труда и норм противопожарной охраны.

12. Рабочие места, расположенные высоте более 1,8м и на расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте, оградить защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2м - сигнальными ограждениями.

13. Предварительный инструктаж будет проводиться начальником участка (прорабом) ежедневно для всех рабочих.

14. Инструктажи на рабочем месте будут проводиться регулярно для обеспечения общей безопасности и санитарно-бытовых условий на площадке. Повторный или целевой инструктаж будут проводиться при необходимости.

15. До начала работ получить наряд-допуск на выполнение работ, провести осмотр и выбраковку технологической оснастки, находящейся на объекте.

16. До установки крана выполнить следующее:

- издать приказ по организации, выполняющей работы, о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС и стропальщиков;
- подготовить подъездные пути и площадку под установку опор крана. Площадка должна иметь твердое покрытие, уклон площадки не должен превышать 3°. Под каждую
- опору крана уложить дорожные плиты или инвентарные подкладки;
- в день подъема оборудования заказчику обеспечить беспрепятственный проезд техники к месту проведения работ;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	14. Инструктажи на рабочем месте будут проводиться регулярно для обеспечения общей безопасности и санитарно-бытовых условий на площадке. Повторный или целевой инструктаж будут проводиться при необходимости. 15. До начала работ получить наряд-допуск на выполнение работ, провести осмотр и выбраковку технологической оснастки, находящейся на объекте. 16. До установки крана выполнить следующее: • издать приказ по организации, выполняющей работы, о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС и стропальщиков; • подготовить подъездные пути и площадку под установку опор крана. Площадка должна иметь твердое покрытие, уклон площадки не должен превышать 3°. Под каждую • опору крана уложить дорожные плиты или инвентарные подкладки; • в день подъема оборудования заказчику обеспечить беспрепятственный проезд техники к месту проведения работ;								
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11		Лист
											6

- установить сигнальное ограждение по контуру опасной зоны работы г/п крана с установкой аншлагов о предупреждении опасных зон, установить запрещающие и предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2015г. Перекрыть все входы и выходы в здания, находящиеся в опасной зоне работы крана. Ключ хранить у ответственного за безопасное производство работ ПС.

17. Перед началом смены крановщику предоставить время для технического обслуживания крана.

18. В день монтажа градирни прекратить все работы в опасной зоне от работы крана.

19. Работу крана прекратить при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указанной в паспорте и других случаях, когда машинисты крана плохо различают сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

20. Нормы освещенности на территории производства работ по ГОСТ 12.1.046-2014 при погрузке, установке, подъему, разгрузке оборудования, строительных конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами 10 ЛК.

21. ЛЭП в зоне работы крана отсутствуют.

22. Инженерные люки в зоне стоянки опор крана отсутствуют.

23. Изменения в ППР имеет право вносить разработчик ППР.

24. Работники должны проходить обучение и инструктаж по охране труда.

25. До начала работ приказом назначить:

- Ответственное лицо за выполнение работ;
- Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований по охране труда при производстве работ;
- Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований по пожарной безопасности при производстве работ;
- Специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;
- Специалиста, ответственного за безопасное производство работ на высоте.
- Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований электробезопасности при выполнении работ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11			

2.2 Нормативно-технические документы.

Настоящий ППР разработан в соответствии с техническим заданием, техническими регламентами и с соблюдением технических условий.

В ППР учтены требования следующих нормативных документов:

1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (СНиП 12-01-2004);
2. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
3. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
4. «Правила по охране труда в строительстве» утв. приказом от 01.06.2015 N 336н;
5. «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. приказом от 28.03.2014 N 155н;
6. «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г №552н;
7. «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утв. приказом от 01.06.2015 №642н;
8. Постановление Правительства РФ №390 О противопожарном режиме "Правила противопожарного режима в РФ" от 25 апреля 2012 года;
9. ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
10. ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;
11. ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
12. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
13. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями);
14. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
15. Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
16. ВСН 274-88 «Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов»;
17. РД 11-06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ";
18. РД 24-СЗК-01-01 «Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации»;
19. РД 10-33-93 «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации».

2.3 Мероприятия по безопасной работе г/п крана

1. Все работы производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
2. До установки крана необходимо выполнить следующее:
 - подготовить площадки под установку автокрана;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11			8

- установить запрещающие и предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2015г (приложение Г (знак Р03), приложение Д (знак W06)), сигнальное ограждение; назначить сигнальщиков;

- издать приказ по строительной организации, выполняющей работы, о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ ПС и стропальщиков.

3. Груз или грузозахватные приспособления при их горизонтальном перемещении предварительно поднять не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов.

4. До начала работ на объекте специалисту, ответственному за безопасное производство работ ПС, провести инструктаж руководителям, крановщикам, стропальщикам, монтажникам с подписями в листе ознакомления с Проектом.

5. Находящуюся на объекте технологическую оснастку, имеющую отклонения от действующих ГОСТ и ТУ, исключить из производства.

6. Перед началом смены крановщикам предоставить время для технического обслуживания крана, проинструктировать крановщиков о безопасных методах работы крана.

7. На площадках складирования установить таблицу масс перемещаемых грузов и схемы их строповки.

8. Всем лицам, находящимся на объекте, носить каски (ГОСТ EN 397-2012. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний).

9. Длинномерные грузы от разворота и раскачивания удерживать гибкими оттяжками.

10. Обеспечить радиопереговорную связь между крановщиком, стропальщиком и специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.

11. Все работы, производимые краном, осуществляются под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

2.4 Последовательность монтажа градирни

1. Установить автокран Liebherr LTM 1130-5.1 или Liebherr LTM 1200-5.1 на стоянку 1, согласно Стройгенплану (Приложение 1). Выполнить установку гуська длиной 19м под углом 20° для автокрана Liebherr LTM 1130-5 или 12,2м под углом 45° для Liebherr LTM 1200-5.1. Кран работает основной стрелой длиной 60 м или 67,3м соответственно.

2. На площадку автотранспортом доставляется градирня. Водитель устанавливает автотранспорт на стояночный тормоз, выключает двигатель. Устанавливает под колеса противооткатные упоры и выходит за пределы опасной зоны.

3. Стropальщику проверить, нет ли людей в опасной зоне, включая водителя автотранспорта и подать сигнал крановщику о подаче и опускании стропов, навешенных на крюк крана, на груз, расположенный на автомашине.

4. Стropальщику подойти к автомашине и убедиться, что в кабине, кузове и в пределах опасной зоны нет людей. Взять приставную лестницу с площадкой и подняться по ней в кузов, произвести строповку груза (положение 1 на плане).

5. Отойти на площадку приставной лестницей, подать сигнал крановщику натянуть стропа, проверить натяжение стропов; проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей и инструментов; убедиться в том, что во время подъема груз не может ни за что зацепиться; при необходимости закрепить оттяжки.

6. Затем дать команду крановщику поднять груз на 200-300 мм и проверить надежность стропа и исправность тормозов крана. Стropальщик проверяет правильность строповки, равномерность натяжения стропов и отсутствие самоопускания груза.

7. Убедившись в правильной строповке и в отсутствии посторонних лиц в опасной зоне, стропальщику выйти из опасной зоны в сторону, противоположную подъему груза и подать команду на подъем и перемещение груза.

8. По сигналу стропальщика крановщику переместить груз в зону вертикального подъема груза (положение 2) на 0,5м над встречающимися на пути предметами, произвести

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11			9

подъем груза и далее поворотом стрелы вывести груз на монтажный горизонт к месту монтажа (положение 3 на плане).

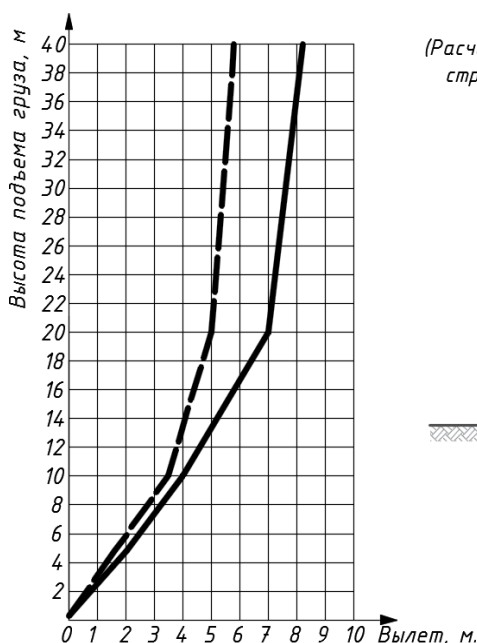
9. После опускания груза на высоту не более 1 м над уровнем установки, стропальщику подойти к габирни, навести его на место установки, подать сигнал к опусканию груза.

10. Убедившись в надежности укладки груза стропальщику произвести его расстроповку, отойти на безопасное расстояние и подать сигнал крановщику на подъем крюка со стропами.

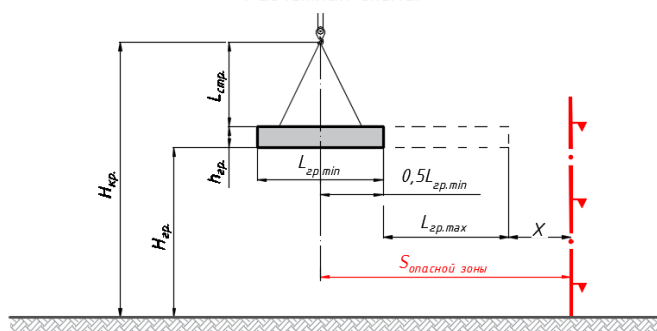
11. Габирня собирается и закрепляется согласно Инструкции по эксплуатации на данное оборудование.

2.5 Расчет опасной зоны

Расчет выполняется по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приложение Г.



(Расчет выполняется по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приложение Г)
Расчетная схема.



Минимальное расстояние отлета груза:

— при перемещении краном груза в случае его падения;
- - - в случае падения предметов со здания

Расчет опасной зоны от перемещения габирни автокраном на высоте 0,5м:

Высота подъема не более, м	0,5
максимальный габарит груза а, м	9,3
минимальный габарит груза b, м	2,6
по графику величина отлета I, м.	0,5
расчет опасной зоны:	$a+b/2+l$
$9,3 / 2 + 0,5 = 5,2 \text{ м}$	
Величина опасной зоны составит, м	5,2

Расчет опасной зоны от подъема габирни автокраном на монтажный горизонт:

Высота подъема не более, м	50,5
максимальный габарит груза а, м	9,3
минимальный габарит груза b, м	2,6
по графику величина отлета I, м.	8,8
расчет опасной зоны:	$a+b/2+l$
$9,3 + 2,6 / 2 + 8,8 = 19,4 \text{ м}$	
Величина опасной зоны составит, м	19,4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 10
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11			

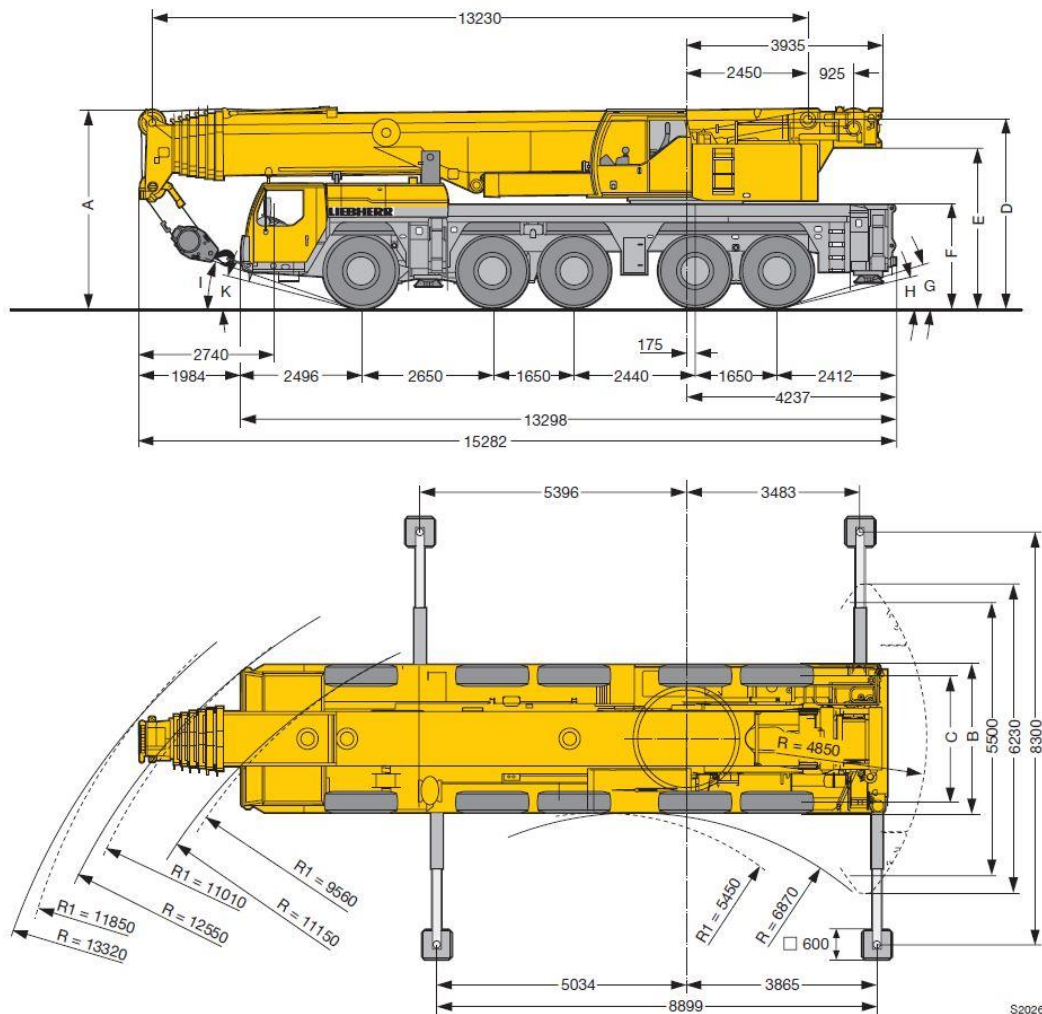
Грузовысотные характеристики автокрана Liebherr LTM 1130-5.1

12,7 – 60 m 19 m  360° 6,6 t EN																			
 m	50,5 m						51,9 m			54,9 m			56,2 m			60 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°				
11	4,2			4,5													11		
12	4,2			4,4			3,9			3,9							12		
14	4,1			4,4			3,8			3,9			3,5				14		
16	4			4,3			3,8			3,8			3,5				16		
18	4			4,2	3,8		3,8			3,8			3,4				18		
20	3,9	3,6		4,1	3,7		3,7	3,5		3,7	3,5		3,4				20		
22	3,8	3,6		3,9	3,7		3,7	3,4		3,5	3,5		3,2	3,2			22		
24	3,7	3,5	3,2	3,4	3,6	3,2	3,3	3,4		2,8	3,4		2,6	3,2			24		
26	3,1	3,4	3,2	2,8	3,5	3,2	2,7	3,4	3,1	2,1	3,2	3,2	2	3			26		
28	2,5	3,2	3,2	2,2	3,1	3,2	2,1	3	3,1	1,6	2,6	3,1	1,4	2,4	3,1		28		
30	2	2,8	3,2	1,7	2,5	3,1	1,6	2,5	3,1	1	2	2,8		1,9	2,7		30		
32	1,6	2,3	2,9	1,2	2	2,7	1	2	2,6		1,5	2,3		1,4	2,1		32		
34	1,1	1,9	2,4		1,6	2,2		1,5	2,1		1	1,8		0,9	1,6		34		
36		1,4	2		1,2	1,7		1	1,7			1,3			1,2		36		
38		1	1,6			1,3			1,3			0,8					38		
40			1,2			0,9											40		

t_205_01219_00_000 / 01249_00_000 / 01279_00_000

t.205.01219_00_000 / 01249_00_000 / 01279_00_000

Общий вид автокрана Liebherr LTM 1200-5.1



S2026

R₁ = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

⊗	Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm										
	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F	G	H	I	K
14.00 R 25	3950	3800	3000	2563	3704	3139	2000	15°	12°	18°	14°
16.00 R 25	4000	3850	3000	2551	3754	3189	2050	17°	14°	20°	16°
20.5 R 25	4000	3850	3100	2573	3754	3189	2050	17°	14°	20°	16°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ППР 04-19-11

Лист

12

Грузовысотные характеристики автокрана Liebherr LTM 1200-5.1

13,2–67,3 m 12,2 m  360° 72 t DIN ISO													
 m	53,8 m			58,3 m			62,8 m			67,3 m			 m
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
11	14,7												11
12	14,5			11,9									12
14	14,1			11,7			8,9			7,2			14
16	13,5	11,1		11,4			8,7			7			16
18	12,9	10,7		10,8	9,7		8,3	7,9		6,8			18
20	12,1	10,3	8,7	10,3	9,2	8,5	7,9	7,5		6,5	6,2		20
22	11,3	9,9	8,5	9,6	8,7	8,3	7,6	7,1	6,9	6,2	5,9		22
24	10,6	9,5	8,4	9	8,2	8	7,2	6,8	6,6	6	5,7	5,5	24
26	9,9	9,1	8,2	8,4	7,8	7,6	6,8	6,5	6,3	5,7	5,5	5,3	26
28	9,2	8,7	8,1	7,9	7,4	7,3	6,4	6,2	6	5,5	5,2	5,1	28
30	8,6	8,2	7,8	7,4	7	6,9	6,1	5,9	5,8	5,2	5	5	30
32	8	7,8	7,5	6,9	6,6	6,6	5,8	5,6	5,6	5	4,8	4,8	32
34	7,4	7,3	7,2	6,4	6,3	6,3	5,5	5,4	5,4	4,8	4,6	4,6	34
36	6,7	6,8	6,9	6	5,9	6	5,2	5,1	5,2	4,6	4,5	4,4	36
38	6,3	6,4	6,4	5,6	5,6	5,7	5	4,9	4,9	4,3	4,3	4,3	38
40	5,9	5,9	6	5,2	5,3	5,4	4,7	4,7	4,7	4,2	4,1	4,1	40
42	5,4	5,5	5,7	4,9	5	5,1	4,4	4,5	4,5	4	3,9	4	42
44	5	5,2	5,3	4,6	4,7	4,8	4,2	4,2	4,3	3,8	3,8	3,8	44
46	4,7	4,8	5	4,3	4,4	4,5	4	4	4,1	3,6	3,6	3,7	46
48	4,4	4,5	4,6	4	4,2	4,3	3,7	3,8	3,9	3,4	3,5	3,5	48
50	4,2	4,3	4,4	3,7	3,9	4	3,5	3,6	3,7	3,3	3,3	3,4	50
52	3,9	4	4,1	3,5	3,6	3,7	3,3	3,4	3,5	3,1	3,1	3,2	52
54	3,6	3,7	3,8	3,3	3,4	3,5	3,1	3,2	3,3	2,9	3	3	54
56	3,4	3,5	3,6	3,1	3,2	3,2	2,9	3	3	2,7	2,8	2,9	56
58	3,2	3,3	3,3	2,9	3	3	2,7	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7	58
60	3	3		2,7	2,8	2,8	2,5	2,6	2,6	2,4	2,5	2,6	60
62				2,5	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	62
64				2,4	2,4	2,4	2,2	2,3	2,3	2,1	2,2	2,2	64
66							2,1	2,1	2,1	2	2	2	66
68							1,9	1,9	2	1,8	1,9	1,9	68
70							1,8	1,8		1,7	1,7	1,7	70
72										1,5	1,6	1,6	72
74										1,4	1,4		74

TAB 1550050 / 1550099 / 15501

TAB 1550050 / 1550099 / 1550148

2.6.2 Перечень грузозахватных приспособлений

Наименование	Тип, марка	Основные технические характеристики	Количество
Строп текстильный петлевой	СТП-1,0/10000	РД 24-СЗК-01-01	4
Скоба такелажная	-	г/п = 1,0т	4

2.6.2 Перечень грузозахватных приспособлений

Наименование	Габаритные характеристики, м	Масса, т	Количество
Градирия	9,3 × 2,5 × 1,8	1,6	1

2.6.3 Средства защиты работающих

Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Количество
Каска строительная	ГОСТ 12.4.087-84	По кол-ву работающих
Обувь с металлическим носком	-	По кол-ву работающих

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ППР 04-19-11

Лист

13

Очки защитные	-	По кол-ву работающих
Сигнальный жилет	-	По кол-ву работающих
Средства защиты рабочих от химических факторов (противогазы/самоспасатели)	-	По кол-ву работающих
Страховочная привязь	ГОСТ Р ЕН 361-2008.	По кол-ву работающих на высоте

Основные указания стропальщику

1. До начала работ стропальщик должен быть обучен, аттестован и иметь при себе удостоверение, а так же обеспечен:

1.1. Инструкцией, определяющей его права, обязанности и порядок безопасного производства работ;

1.2. Списком перемещаемых кранами грузов с указанием их массы;

1.3. Рассчитанными, испытанными и промаркированными грузозахватными приспособлениями и тарой, надлежащей грузоподъемности, имеющими действующую цветовую сигнализацию.

1.4. Выделено место для укладки грузов и оборудовано необходимыми приспособлениями, подкладками и прокладками. Высота от низа груза до земли должна быть не менее 15 см.

1.5. Выделено и оборудовано место хранения грузозахватных приспособлений и тары.

2. Перед началом работы стропальщик обязан:

2.1. Получить инструктаж от специалиста, ответственного за безопасное производство работ ПС, о месте, порядке и габаритах перемещения и складирования грузов с указанием способов взаимодействия и сигнализации с крановщиком. Иметь радиосвязь с крановщиком в случае отсутствия визуальной связи между крановщиком и стропальщиком

3. Во время работы стропальщик обязан:

3.1. Огородить сигнальной лентой место монтажа и зону работы крана.

3.2. Не допускать подвешивания груза на крюк грузоподъемной машины другими лицами;

3.3. Произвести осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары перед их употреблением; забракованные, а также не имеющие бирки (клейма) съемные грузозахватные приспособления и тара не должны находиться в местах производства работ;

3.4. Перед подъемом каждого монтируемого элемента необходимо проверить:

- соответствие его проектной марке;
- состояние закладных изделий;
- наличие разметочных рисок;
- отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений поверхностей граней и ребер;
- оснащение в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами, ограждениями;

- установить подкладки под стропа для обеспечения защиты стропа и/или окраски от повреждения

- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;

- груз должен быть обеспечен оттяжками достаточной длины

3.5. Перед подачей сигнала о перемещении груза стропальщик обязан:

- дать команду крановщику натянуть стропы и отойти на безопасное расстояние;
- дать команду крановщику приподнять груз на 20-30см и проверить правильность строповки (при необходимости исправления строповки груз должен быть опущен);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 14
			ППР 04-19-11						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

- убедиться, что на грузе нет незакрепленных предметов, и что груз не может за что-то зацепиться;
- убедиться, что около груза и на пути его следования отсутствуют люди;
- отойти от груза на безопасное расстояние в сторону противоположную подаче груза кранами;
- во время перемещения груз должен контролироваться оттяжками для предотвращения его раскрутки и/или зацепа, удара по ранее смонтированной конструкции, механизмам, стреле крана и т.д.

3.6. При перемещении груза стропальщик обязан:

- следить, чтобы груз не перемещался над людьми;
- следить, чтобы груз перемещался над ранее смонтированными конструкциями или их выступающими частями на расстоянии не менее 1.0м по горизонтали и 0,5м - по вертикали;
- при возникновении опасности немедленно подать сигнал крановщику прекратить перемещение груза;

3.7. Не опускать груз на автомашину или поднимать груз, находящийся в ней, при нахождении людей в кузове или кабине;

3.8. При подъеме, опускании и перемещении груза кранами стропальщик должен отойти на безопасное расстояние в сторону, противоположную перемещению груза; стропальщик может находиться возле груза, если груз находится на высоте не более 1м от уровня площадки, на которой стоит стропальщик.

2.7 Указания машинисту грузоподъемного крана

1. Перед началом работ ознакомить машиниста крана с ППР, в начале каждой смены получать у лица, ответственного за безопасное производство работ, производственное задание с указанием технологической последовательности и безопасных методов выполнения грузоподъемных и монтажных работ.

2. В начале каждой смены, производить осмотр механизмов, общего состояния крана.

3. После строповки (расстроповки) - груз (крюк) не поднимать, прежде чем стропальщик не выйдет из опасной зоны.

4. Перед подъемом груза выполнить натяжение стропов, а затем выполнить пробный подъем на 20-30см, проверить правильность и надежность строповки и исправность тормозов крана, затем поднять груз на требуемую высоту.

5. При горизонтальном перемещении грузов краном - груз перемещать на высоте не менее чем на 0,5м выше встречающихся на пути препятствий.

6. Строго соблюдать указания проекта производства работ.

7. Перед началом перемещения груза, стрелы - подавать звуковой сигнал.

8. Машинисту крана запрещается:

- перемещать грузы, масса которых превышает паспортную грузоподъемность на соответствующем вылете.
- нарушать требования, изложенные в паспорте крана и руководстве по эксплуатации;
- перемещать грузы над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди;
- перемещать грузы при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указанной в паспорте и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз;
- опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины, а в местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин при отсутствии стационарных эстакад или навесных площадок для стропальщиков;
- перемещать груз над людьми;

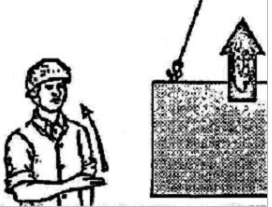
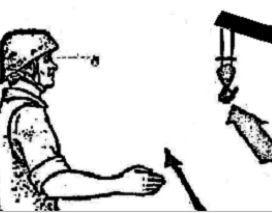
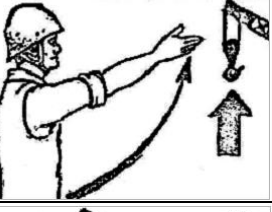
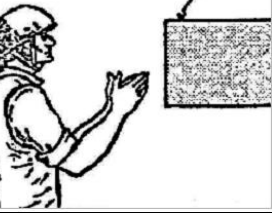
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 15
			ППР 04-19-11						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

- опускать перемещаемый груз на место, где существует возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза, если это место может оценено с рабочего места машиниста.
- устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных и не указанных в ППР.
- по окончании работы или в перерыве оставлять груз в подвешенном состоянии, а выключатель, подающий напряжение на гибкий кабель, выключить и запереть на замок;
- подъем груза без предварительного поднятия его на высоту не более 200-300мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов;
- подъем груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля при нахождении людей (в том числе стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания или оборудованием; это требование должно также выполняться при опускании и перемещении груза;
- проносить груз в запретную зону, за ограждение строительной площадки и сигнальное ограждение
 - входить в кабину крана во время его движения;
 - поднимать (опускать) груз находящийся в неустойчивом положении
 - перемещать груз с находящимися на нем людьми;
 - подъем груза, засыпанного землей или примерзшего, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;
 - подтаскивать груз по земле, полу крюком крана при наклонном положении грузовых канатов;
 - освобождать краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей;
 - работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;
 - включать механизмы крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и т.п.). Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, электрооборудования и приборов безопасности. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;
 - подъем и перемещение тар с нахождением в ней людей кроме работ с люльками имеющими соответствующий сертификат и открытый наряд допуск на этот вид работ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11			

2.8 Знаковая сигнализация, применяемая при перемещении грузов кранами

(сигналы подаются правой рукой, ладонью в сторону требуемого перемещения груза)

	ПОДНЯТЬ ГРУЗ ИЛИ КРЮК Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте
	ОПУСТИТЬ ГРУЗ ИЛИ КРЮК Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте
	ПОВЕРНУТЬ СТРЕЛУ Движение рукой, согнутой в локте, ладонью по направлению требуемого поворота стрелы
	ПОДНЯТЬ СТРЕЛУ Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта
	ОПУСТИТЬ СТРЕЛУ Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта
	ОСТОРОЖНО (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов в случае надобности незначительного перемещения) Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх
	СТОП (ПРЕКРАТИТЬ ПОДЪЕМ ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) Резкое движение руки вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз
	АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА КРАНА Скрещенные руки поднятые над головой

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ППР 04-19-11

Лист

17

3. Охрана труда и окружающей среды

3.1. Общие положения.

1. Все работы выполнять в строгом соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" и Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (далее по тексту ФНП).

2. Перед началом работы краном должны быть выполнены мероприятия по безопасному устройству стройплощадки. На ее территории установить указатели проходов и проездов. Опасные зоны должны быть ограждены, по их границе установлены предупредительные знаки и надписи, видимые в любое время суток.

3. Приказ по предприятию о назначении специалистов, ответственных за безопасное производство работ краном и стропальщиков должен находиться на объекте. Специалисты, ответственные за безопасное производство работ кранами, в распоряжение которых прибывают машинисты кранов, обязаны до начала работ проинструктировать их по безопасному выполнению предстоящей работы на месте производства с записью в вахтенном журнале крана: "Установку крана на указанном мною месте проверил. Работу разрешаю".

4. Перед началом работы и перемещения груза краном необходимо подавать звуковой сигнал. Лица не связанные с этим процессом должны быть вне опасной зоны.

5. Складирование грузов и конструкций должно выполняться в соответствии с указаниями стандартов, технических условий на эти грузы и конструкции.

6. Генподрядчик должен обеспечить освещенность стройплощадки в темное время суток в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 "Нормы освещения строительных площадок".

7. ЛЭП напряжением свыше 42 вольт ближе 30 метров от металлоконструкций крана, стрелы, канатов и поднимаемого груза отсутствуют.

8. Грузозахватными приспособлениями обеспечивает заказчик крана, кроме тех, которые являются принадлежностью крана.

3.2. Требования к съемным грузозахватным приспособлениям

1. Применяемые съемные грузозахватные приспособления и тара должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 12.11.2013 №533. Съемные грузозахватные приспособления (СГЗП) должны снабжаться индивидуальным номером и должны быть зарегистрированы владельцем в журнале учета съемных грузозахватных приспособлений.

2. СГП до ввода в эксплуатацию должны быть подвергнуты приёмке, расконсервации (при необходимости), сборке и регулированию (при необходимости), оценке работоспособности.

При приемке СГП проверяют его комплектность на соответствие руководству по эксплуатации или паспорту.

Расконсервация и, при необходимости, сборка и регулирование СГП выполняется в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и ГОСТ 9.014.

Оценка работоспособности при вводе в эксплуатацию СГП, имеющих в эксплуатационных документах свидетельство о проведенных приемочных испытаниях, выполняется в виде проверки состояния, а при отсутствии таких сведений и после проведения ремонта или реконструкции - в виде освидетельствования в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

При несоответствии комплектности СГП паспорту и/или наличии дефектов их составных частей и элементов данные СГП к использованию не допускаются.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 18
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11			

При положительном результате проверки состояния СГП, последние должны быть зарегистрированы в специальном журнале учета и проверки состояния СГП. Запись в данном журнале подтверждает ввод СГП в эксплуатацию.

3. Грузовые стропы должны изготавливаться по конструкторской документации, выполненной в соответствии с требованиями ГОСТ 33715-2015 «Съемные грузозахватные приспособления и тара. Эксплуатация», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 12.11.2013 №533.

4. Маркировка СГП и Т должна соответствовать требованиям стандартов на их изготовление, быть четко различимой и соответствовать паспортным данным. Изготовленные для сторонних организаций СГЗП должны также снабжаться паспортом.

5. Съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие технического освидетельствования и не имеющие паспорта руководства по эксплуатации к работе допускать запрещается. Неисправные СГЗП, а также приспособления, не имеющие маркировки, не должны находиться в местах производства работ. Специалист, ответственный за безопасное проведение работ обеспечивает выполнение указанных действий.

6. Грузозахватные приспособления, предназначенные для строповки грузов и подвешивания их на крюковую подвеску крана, должны быстро и легко сниматься, надежно удерживать и не деформировать груз.

7. Осмотр СГЗП производится по инструкции, определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели и методы устранения обнаруженных повреждений. Выявленные в процессе осмотра поврежденные СГЗП должны изыматься из работы. Результаты осмотра съемных ГЗП заносятся в журнал.

8. Стropы не должны допускаться к работе, если:

- отсутствует маркировка или не читаются сведения о стропе, которые содержат информацию об изготовителе, грузоподъемности;
- имеются узлы на несущих лентах стропов;
- имеются поперечные порезы или разрывы ленты независимо от их размеров;
- имеются продольные порезы или разрывы ленты, суммарная длина которых превышает 10 процентов длины ленты ветви стропа, а также единичные порезы или разрывы длиной более 50 миллиметров;
- имеются местные расслоения лент стропа (кроме мест заделки краев лент) на суммарной длине более 0,5 метра на одном крайнем шве или на двух и более внутренних швах, сопровождаемые разрывом трех и более строчек шва;
- имеются местные расслоения лент стропа в месте заделки краев ленты на длине более 0,2 метра на одном из крайних швов или на двух и более внутренних швах, сопровождаемые разрывом трех и более строчек шва, а также отслоение края ленты или сшивки лент у петли на длине более 10 процентов длины заделки (сшивки) концов лент;
- имеются поверхностные обрывы нитей ленты общей длиной более 10 процентов ширины ленты, вызванные механическим воздействием (трением) острых кромок груза;
- имеются повреждения лент от воздействия химических веществ (кислоты, щелочи, растворителя, нефтепродуктов) общей длиной более 10 процентов ширины ленты или длины стропа, а также единичные повреждения более 10 процентов ширины ленты и длиной более 50 миллиметров;
- присутствуют выпучивание нитей из ленты стропа на расстояние более 10 процентов ширины ленты;
- имеются сквозные отверстия диаметром более 10 процентов ширины ленты от воздействия острых предметов;
- имеются прожженные сквозные отверстия диаметром более 10 процентов ширины ленты от воздействия брызг расплавленного металла или наличие трех и более отверстий при расстоянии между ними менее 10 процентов ширины ленты независимо от диаметра отверстий;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 19
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11			

- имеются загрязнение лент (нефтепродуктами, смолами, красками, цементом, грунтом) более 50 процентов длины стропа;
- присутствует совокупность всех вышеперечисленных дефектов на площади более 10 процентов ширины и длины стропа;
- присутствует размочаливание или износ более 10 процентов ширины петель стропа.

9. При приемке СГП и Т проверяют его комплектность на соответствие руководству по эксплуатации или паспорту.

10. Расконсервация и, при необходимости, сборка и регулирование СГП и Т выполняется в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и ГОСТ 9.014.

11. Оценка работоспособности при вводе в эксплуатацию СГП и Т, имеющих в эксплуатационных документах свидетельство о проведенных приемочных испытаниях, выполняется в виде проверки состояния, а при отсутствии таких сведений и после проведения ремонта или реконструкции - в виде освидетельствования в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации или, при отсутствии в нем соответствующих указаний, в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

12. При несоответствии комплектности СГП и Т паспорту и/или наличии дефектов их составных частей и элементов данные СГП и Т к использованию не допускаются.

13. При положительном результате проверки состояния и/или испытаний СГП и Т, последние должны быть зарегистрированы в специальном журнале учета и проверки состояния СГП и Т (далее - "журнал СГП и Т"). Журнал СГП и Т должен быть составлен по форме, утвержденной в установленном эксплуатирующей организацией порядке.

Запись в данном журнале подтверждает ввод СГП и Т в эксплуатацию.

14. К использованию допускаются комплектные и работоспособные СГП и Т, соответствующие параметрам и характеристикам, приведенным в эксплуатационных документах изготовителя.

15. Не допускается использование СГП и Т в работе при обнаружении дефектов и несоответствий, подпадающих под браковочные показатели.

16. Оценка работоспособности СГП и Т в процессе эксплуатации проводится периодически в соответствии с требованиями руководств по эксплуатации либо, при отсутствии в них необходимых браковочных показателей и/или сведений о периодичности оценки работоспособности, в соответствии с настоящим стандартом.

17. СГП и Т, признанные негодными к использованию в работе, в том числе по причине отсутствия необходимой маркировки, а также СГП и Т с истекшим сроком службы, назначенным изготовителем или по его окончании специализированной организацией, не должны находиться в местах производства работ.

18. Использование в работе СГП и Т должно быть регламентировано соответствующими технологическими регламентами (технологическими картами, проектами производства работ и т.п.), в которых приводятся схемы (способы) строповки, схемы складирования, а также способы безопасной кантовки грузов с указанием применяемых при этом СГП.

19. Схемы строповки разрабатывают для всех перемещаемых краном штучных грузов. Запрещается использовать СГП и Т при отсутствии схем строповок и/или сведений о массе поднимаемого груза, а также с нарушением схем строповки.

20. СГП и Т могут использоваться в работе, если температура окружающего воздуха не выходит за пределы диапазона, указанного в эксплуатационной документации.

21. Звенья, подвески, проушины, скобы или гибкие элементы СГП, а также строповочный элемент тары должны быть зафиксированы в крюке предохранительным замком, исключающим их расцепление при ослаблении гибких элементов СГП или грузового каната крана.

22. Стropовка груза, имеющего жесткие строповочные элементы (скобы, петли, проушины, рымы и т.п.), должна осуществляться при соблюдении следующих требований:

- рог крюка должен без каких-либо затруднений, полностью входить в строповочный элемент под воздействием руки стропальщика;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 20
			ППР 04-19-11						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

- предохранительный замок крюка должен полностью замыкаться после ввода рога крюка в строповочный элемент;
- расположение строповочного элемента крюка в зеве крюка должно исключать защемление и/или повреждение предохранительного замка при натяжении ветви стропа или выход крюка из зацепления со строповочным элементом при ослаблении стропа;
- при натянутой ветви стропа, вертикальная ось ее крюка и ось ветви должны быть соосны;
- натяжение используемых при строповке ветвей в многоветвевых стропах при подъеме груза должно быть равномерным.
- при зацепке жесткого строповочного элемента груза крюками многоветвевых стропа, оснащенных предохранительным замком г-образной формы, замыкающимся под воздействием собственной массы, носик крюка должен располагаться со стороны острого угла, образуемого ветвями стропа и горизонталью.

23. Используемые в работе СГП и Т должны подвергаться периодическим проверкам состояния не реже, чем в следующие сроки:

- тара - каждый месяц;
- стропы - каждые 10 дней.

3.3. Указания по строповке

1. Стropовка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки с применением съемных грузозахватных приспособлений, тары и других средств, указанных в документации на перемещение этих грузов. Применяемые съемные грузозахватные приспособления должны соответствовать требованиям Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"(далее по тексту ФНП).

2. Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза.

3. Схемы строповки (способы обвязки, крепления, подвешивания груза к крюку грузоподъемной машины с помощью стропов, изготовленных из канатов, цепей и других материалов) должны быть изучены стропальщиками, крановщиками и выданы им на руки под роспись и вывешены на местах производства работ.

4. Для подъема груза должны быть известны его масса, центр тяжести и схема строповки. При выборе мест строповки груза необходимо определить расположение центра тяжести поднимаемого груза для того, чтобы избежать возможной аварийной перегрузки отдельных ветвей стропов грузоподъемных средств, потерю устойчивости и опрокидывание поднимаемого груза.

5. При строповке грузов необходимо руководствоваться следующим:

-масса и центр тяжести изделий должны быть указаны в технической документации на эти изделия, масса станков, машин, механизмов и другого оборудования должна быть указана на заводской табличке, прикрепленной на станине или раме

-масса, центр тяжести и места строповки упакованного груза должны быть указаны на обшивке груза

-строповку крупногабаритных грузов необходимо производить за специальные устройства, строповочные узлы или обозначенные на грузе места в зависимости от положения его центра тяжести

-места строповки, положение центра тяжести и масса должны быть обозначены на грузе

6. При отсутствии данных по массе и центру тяжести груза подъем его должен производиться только после получения данных у специалиста, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 21
			ППР 04-19-11						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

7. Перемещение грузов на которые не разработаны схемы строповки должно производиться под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ кранами.

8. Для строповки предназначенного к подъему груза применять инвентарные стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует выбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°.

9. Обвязывать груз надлежит таким образом, чтобы во время его перемещения исключалось падение его отдельных частей и обеспечивалось устойчивое положение груза при перемещении; для этого строповку длинномерных грузов следует производить не менее чем в двух местах.

10. Перед началом погрузочно-разгрузочных работ стропальщикам необходимо произвести осмотр стропов, тары и грузозахватных приспособлений.

11. Производить строповку и отцеплять груз необходимо после полной остановки грузового каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе.

12. Неиспользованные для зацепки груза концы многоветвевых строп следует закрепить так, чтобы при перемещении груза исключалась возможность задевания этими концами за встречающиеся на пути предметы.

13. При перемещении грузов, имеющих острые ребра, с помощью канатных стропов между ребрами и канатами следует размещать проставки, предохраняющие канаты от повреждений.

14. При обвязке грузов цепными стропами не следует допускать изгиба звеньев на ребрах груза.

15. Перемещение грузов со свободной укладкой их на петлевые стропы вне зависимости от числа петель допускается только при наличии на грузе элементов, надежно предотвращающих его от смещения в продольном направлении.

16. Петли и серьги грузозахватных приспособлений следует надевать по центру зева крюка.

3.4. Требования к местам производства погрузочно-разгрузочных работ

1. Грузоподъемные машины устанавливаются так, чтобы при подъеме груза исключалось наклонное положение грузовых канатов и обеспечивался зазор не менее 0,5 м над встречающимися на пути перемещения груза оборудованием, штабелями груза.

2. Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии электропередачи выполняются при наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи.

3. Установка и работа кранов стрелового типа в охранной зоне линии электропередачи или на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи осуществляются только по наряду-допуску в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ.

4. Перед выполнением работ на постоянных площадках проводится подготовка рабочих мест к работе:

1) погрузочно-разгрузочная площадка, проходы и проезды освобождаются от посторонних предметов, скользкие места посыпаются противоскользящими средствами (например, песком или мелким шлаком);

2) обеспечивается безопасное для выполнения работ освещение рабочих мест;

3) проводится осмотр рабочих мест.

О выявленных перед началом производства работ недостатках и неисправностях работник сообщает непосредственному руководителю работ. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

5. По окончании работ рабочие места необходимо привести в порядок, освободить проходы и проезды.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 22
			ППР 04-19-11						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

6. Минимально допустимые расстояния для установки стреловых самоходных крана на открытых площадках вблизи котлованов - в соответствии с ФНП №533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» от 12.11.2013.

3.5. Основные требования по пожарной безопасности при производстве работ

1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечить в соответствии с требованиями указа № 390 «О противопожарном режиме».

2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3. Ответственный за пожарную безопасность при производстве строительно-монтажных работ назначается приказом из числа ИТР организации, производящей работы.

4. Все рабочие занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.

5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием телефона вызова пожарной охраны и систем эвакуации людей в случае пожара.

6. На месте ведения работ устанавливаются противопожарные посты, снабженные огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешиваются предупредительные плакаты.

7. На территории участка проведения работ и в бытовых помещениях запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение.

8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели. Там обязательно должна находиться бочка с водой.

9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только дежурное освещение.

10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.04-2014 освещенность должна быть равномерная, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

11. Рабочие места и подходы к ним необходимо содержать в чистоте, своевременно очищая их от мусора.

12. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше должны содержаться в исправном состоянии.

13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к водоисточникам, местам расположения пожарного инвентаря, воротам, к пожарной сигнализации.

14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гирлянды должны находиться в исправном состоянии.

15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.

16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых металлических ящиках и удалять их по окончании работы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 23
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11			

18. Запрещается ставить на стройплощадке машины, имеющие течь топлива или масла, а также машины с открытой горловиной топливного бака.

19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из-под них вне топливо- и маслохранилищ.

20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.

21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который необходимо затем убрать.

22. Над переносимыми и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

23. Рабочие, ИТР, занятые на производстве, обязаны:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;
- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и ликвидации пожара.

3.6. Условия сохранения окружающей природной среды.

ППР разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды», раздела 9 «Охрана природы» СНиП 3.02.01-87 и СанПиН 2.2.3.1384-03.

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно ликвидированы.

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями.

При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по снижению уровня шума. Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий период периодически поливать водой.

При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) для мойки колес автотранспорта в соответствии с распоряжением Комитета по градостроительству от 12.07.01 №11-р.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов.

3.7. Гигиенические требования к охране окружающей среды.

При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной среды.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения.

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 24
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11			

3.8. Охрана труда при производстве работ на высоте

Данный раздел разработан на основании следующих нормативных документов:

"Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н г "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (далее по тексту «Правила»).

Общие указания

При отсутствии жесткой опоры под ногами рабочих производство общестроительных работ не допускается.

Для предупреждения падения, работающих с высоты необходимо:

1. Всем членам монтажной бригады применять защитное средство: Страховочные привязи по ГОСТ Р ЕН 361-2008.

Страховочные привязи по ГОСТ Р ЕН 361-2008



При работе с лесов (вышек тура, монтажных подмостей) строп самостраховки страховочной привязи крепить к надежным элементам несущей металлоконструкции лесов.

Полный комплект СИЗ для производства работ на высоте включает:

- полную страховочную привязь
- систему амортизации
- двойной строп

Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте.

Требования к работникам при работе на высоте.

К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.

Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Работники допускаются к работе на высоте после проведения:

а) обучения и проверки знаний требований охраны труда <1>;

<1> Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209).

б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Работники допускаются к работе на высоте после проведения: а) обучения и проверки знаний требований охраны труда <1>; <1> Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209). б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте														
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата												

Лист

25

ППР 04-19-11

работников:

- а) допускаемых к работам на высоте впервые;
- б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;
- в) имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.

Работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, и успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков по результатам проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к работам на высоте, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 2 к Правилам (в ред. Приказа Минтруда России от 17.06.2015 N 383н)

Работникам, допускаемым к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по заданию работодателя на производство работ выдается оформленный на специальном бланке наряд-допуск на производство работ (далее - наряд-допуск).

Работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также работники, организующие проведение технико-технологических или организационных мероприятий при указанных работах на высоте, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ на высоте (далее - группы):

1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее - работники 1 группы);

2 группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте (далее - работники 2 группы);

3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте (далее - работники 3 группы).

К работникам 3 группы относятся также специалисты, проводящие обучение работам на высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей.

Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года.

Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте завершается экзаменом.

Экзамен проводится аттестационными комиссиями, создаваемыми приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Состав аттестационных комиссий формируется из преподавателей и специалистов, прошедших соответствующую подготовку и аттестацию (работники 3 группы).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 26
			ППР 04-19-11						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Работникам, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверение о допуске к работам на высоте, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 4 к Правилам. Работникам, выполняющим работы на высоте с применением систем канатного доступа, дополнительно выдается личная книжка учета работ на высоте, рекомендуемый образец в приложении N 5 к Правилам.

По окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работодатель обеспечивает проведение стажировки работников.

Целью стажировки является закрепление теоретических знаний, необходимых для безопасного выполнения работ, а также освоение и выработка непосредственно на рабочем месте практических навыков и умений, безопасных методов и приемов выполнения работ.

Продолжительность стажировки устанавливается работодателем (уполномоченное им лицо) исходя из ее содержания и составляет не менее двух рабочих дней (смен).

Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы назначается работодателем из числа бригадиров, мастеров, инструкторов, квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы на высоте не менее 1 года.

К одному руководителю стажировки не может быть прикреплено более двух работников одновременно.

Проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте проводится не реже 1 раза в год. Данная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте может проводиться аттестационной комиссией, создаваемой работодателем.

Проведение проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по решению работодателя может быть совмещено с проведением экзамена по окончании периодического обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Результаты проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте оформляются протоколом с указанием даты проведения проверки знаний, фамилии, имени, отчества лица, прошедшего проверку знаний, результатов проверки знаний. Протокол подписывается членами аттестационной комиссии, прошедшими соответствующее обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте
Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны:

а) соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы;

б) учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;

в) после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте предназначены:

а) для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования);

б) для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки падения;

в) для спасения и эвакуации.

Работодатель в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ и на основании результатов оценки условий труда обеспечивает работника системой обеспечения безопасности работ на высоте, объединяя в качестве элементов, компонентов или подсистем совместимые СИЗ от падения с высоты.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 27
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11			

средств индивидуальной защиты", утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878, СИЗ от падения с высоты подлежат обязательной сертификации.

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны использоваться по назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях производителя нормативной технической документации, введенной в действие в установленном порядке. Использование средств защиты, на которые не имеется технической документации, не допускается.

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их обслуживания и периодических проверок, указанных в документации производителя СИЗ.

На всех средствах коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с установленными требованиями должны быть нанесены долговременные маркировки.

Работодатель обязан организовать контроль за выдачей СИЗ работникам в установленные сроки и учет их выдачи.

Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться в личной карточке учета выдачи СИЗ работника.

Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами.

Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной нагрузкой в эксплуатирующих организациях не проводятся.

Предписанное в ППР на высоте или наряде-допуске расположение типа и места установки анкерного устройства страховочной системы должно:

а) обеспечить минимальный фактор падения для уменьшения риска травмирования работника непосредственно во время падения (например, из-за ударов об элементы объекта) и/или в момент остановки падения (например, из-за воздействия, остановившего падение);

б) исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения;

в) обеспечить достаточное свободное пространство под работником после остановки падения с учетом суммарной длины стропа и/или вытяжного каната предохранительного устройства, длины сработавшего амортизатора и всех соединителей.

Планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ должно быть предусмотрено проведение мероприятий и применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте.

В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники должны быть обеспечены следующими СИЗ - совместимыми с системами безопасности от падения с высоты:

а) специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;

б) касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электрическим током напряжением до 440В;

в) очками защитными, щитками, защитными экранами - для защиты от пыли, летящих частиц, яркого света или излучения;

г) защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами - для защиты рук;

д) специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения травм ног;

г) средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов;

д) средствами защиты слуха;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							Лист 28
			ППР 04-19-11						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не допускаются

Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, применяемым при работе на высоте

Требования безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, средств малой механизации, ручного инструмента при работе на высоте должны содержаться в инструкциях по охране труда.

Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника).

Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.

После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									29
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ППР 04-19-11

Лист внесения изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Стройгенплан. М1:200

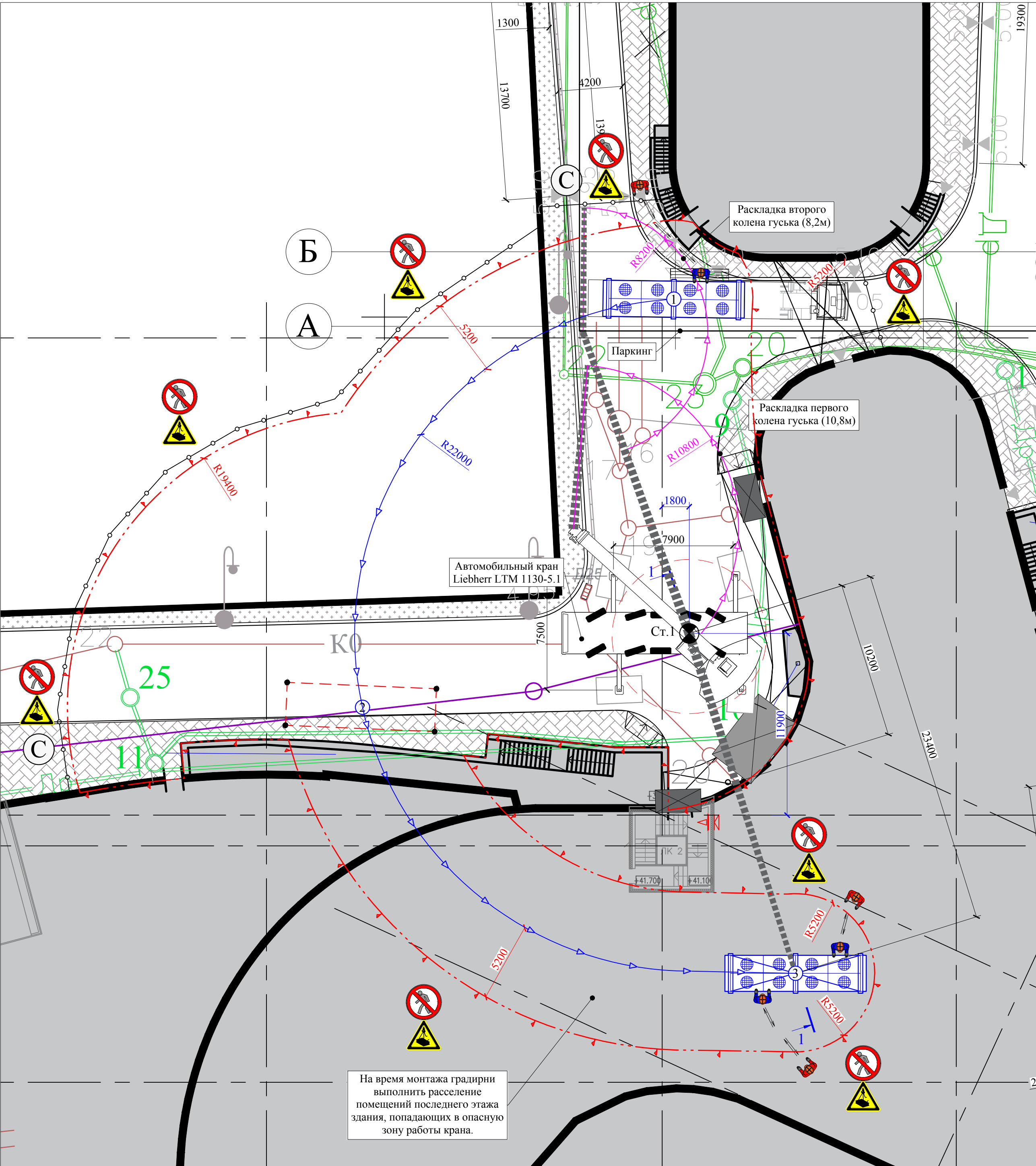
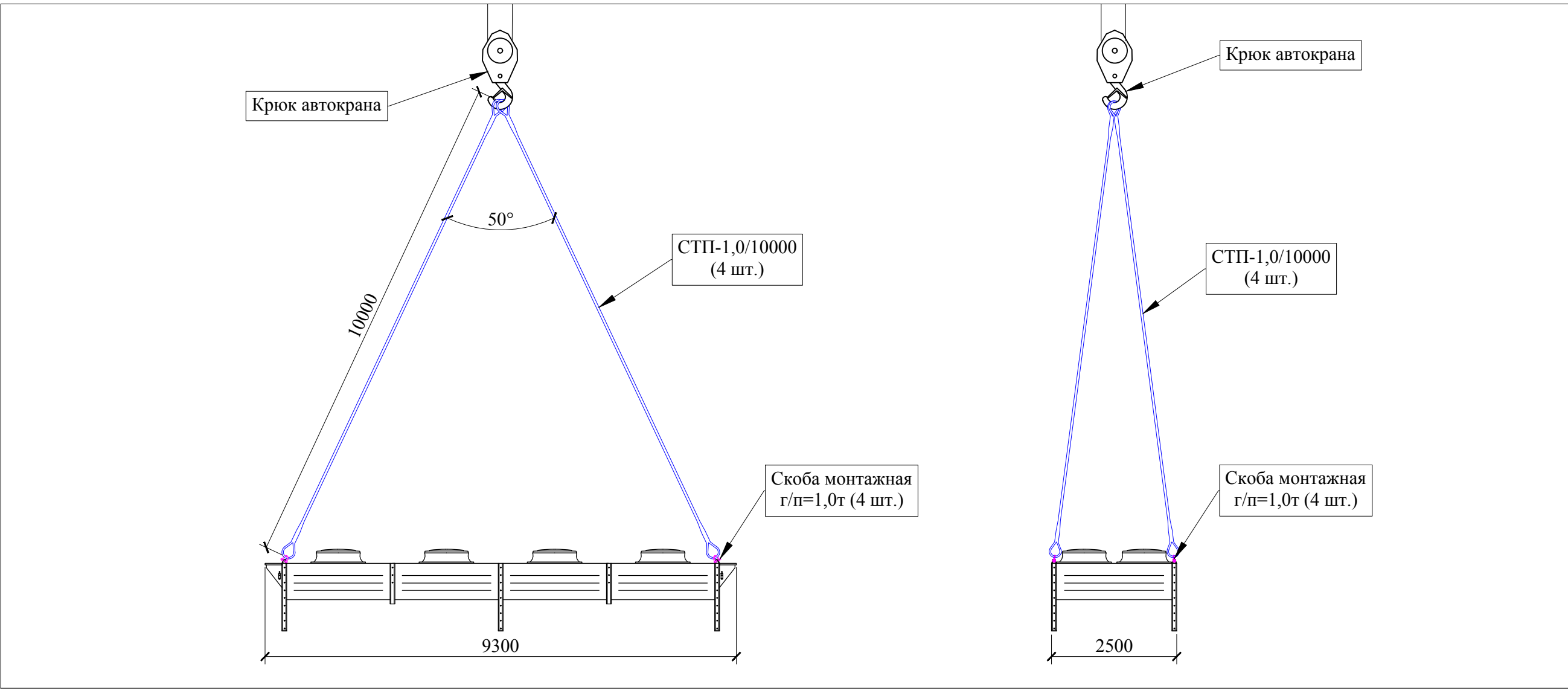
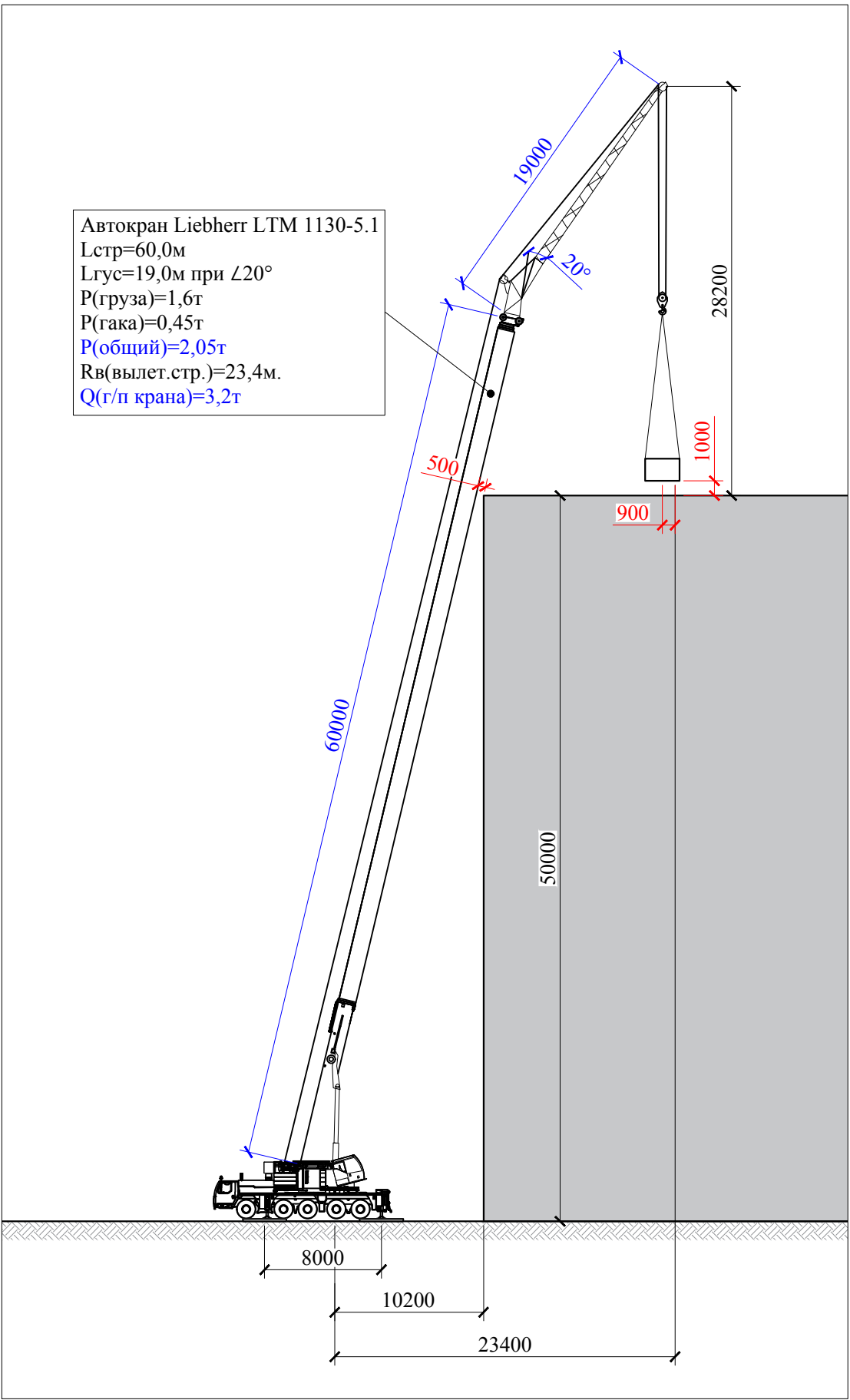


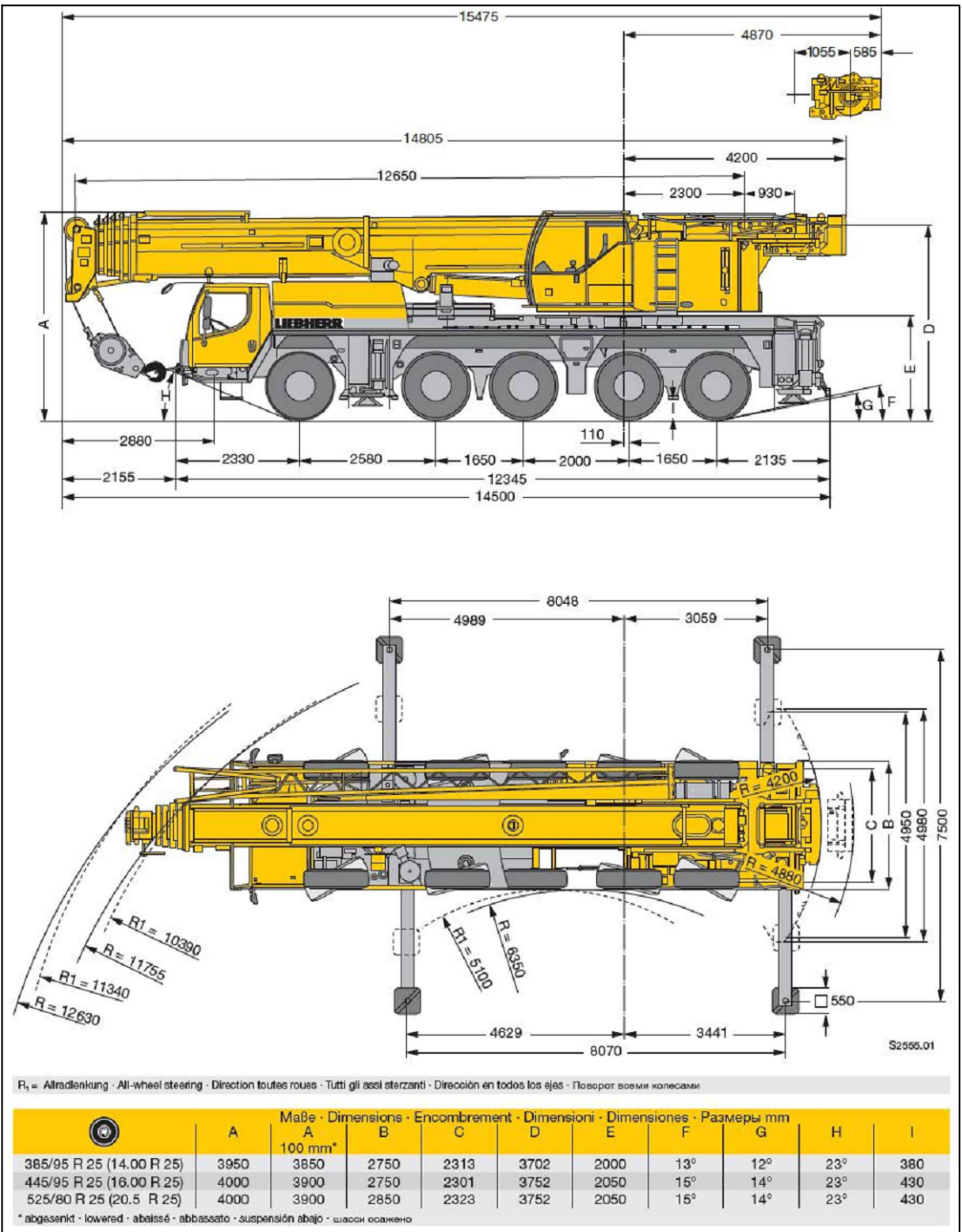
Схема строповки габаритной



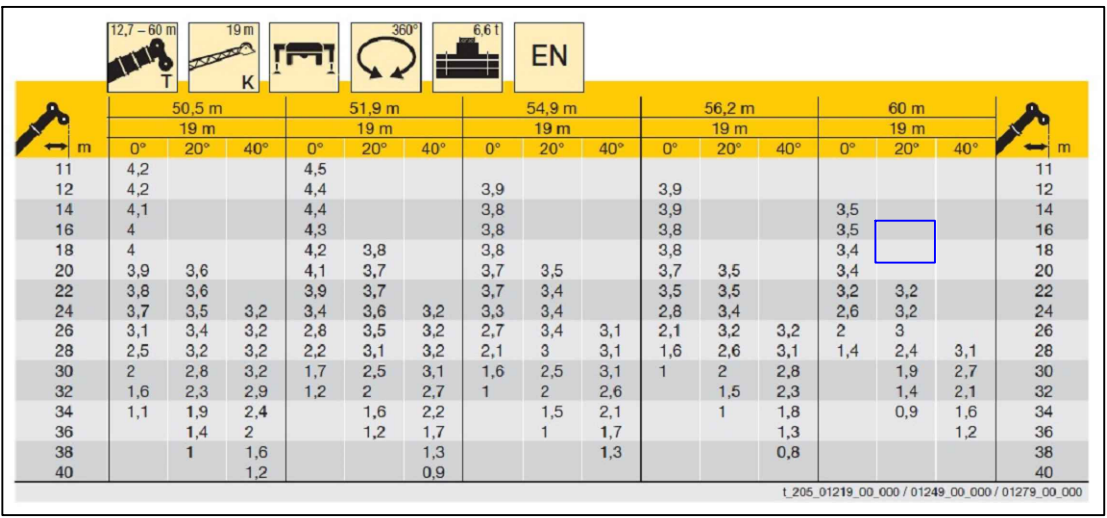
Разрез 1-1. М1:400



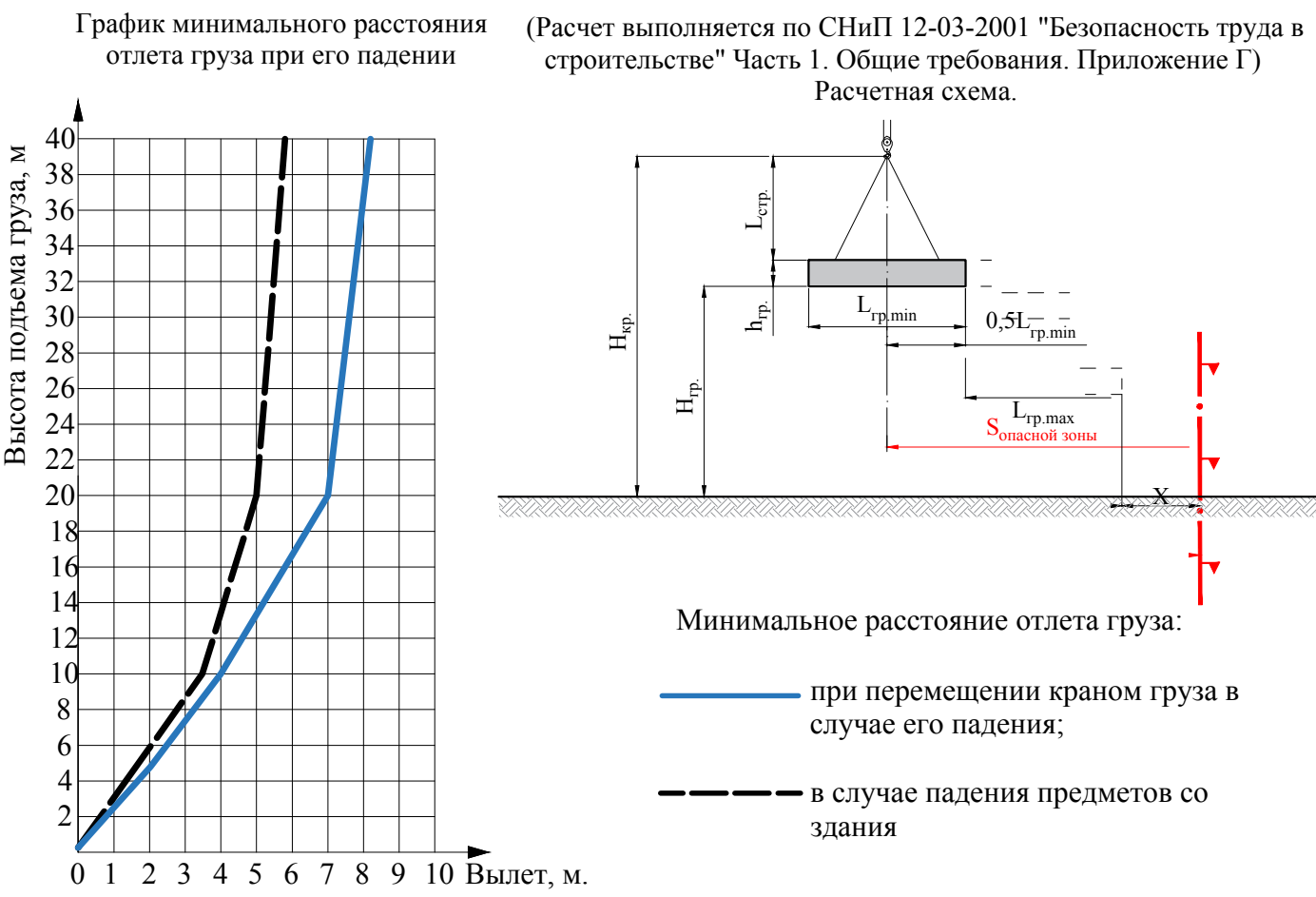
Габаритные характеристики автокрана Liebherr LTM 1130-5.1



Грузовысотные характеристики автокрана Liebherr LTM 1130-5.1



Расчет опасной зоны



Расчет опасной зоны от перемещения габаритной автокраном на высоте 0,5м:	
Высота подъема не более, м	0,5
максимальный габарит груза а, м	9,3
минимальный габарит груза b, м	2,6
по графику величина отлета l, м.	0,5
расчет опасной зоны:	a+b/2+l
9,3 / 2 + 0,5 =	5,2 м
Величина опасной зоны составит, м	5,2

Расчет опасной зоны от подъема габаритной автокраном на монтажный горизонт:	
Высота подъема не более, м	50,5
максимальный габарит груза а, м	9,3
минимальный габарит груза b, м	2,6
по графику величина отлета l, м.	8,8
расчет опасной зоны:	a+b/2+l
9,3 + 2,6 / 2 + 8,8 =	19,4 м
Величина опасной зоны составит, м	19,4

Условные обозначения

	Линия границы опасной зоны при работе автокрана
	Знак (N3), предупреждающий о работе крана, с поясняющей надписью
	Знак (N4), запрещающий проходы и выходы
	Направление перемещения груза краном
	Зона вертикального подъема груза
	Направление движения автотранспорта
	Точки стоянки автотехники
	Место установки автомобильного крана
	Положение стропальщиков-монтажников при строповке и расстроповке груза
	Положение стропальщиков-монтажников при подъеме, перемещении и опускании груза
	Трейлер с приставной лестницей
	Направление перемещение груза
	Направление раскладки гуська автокрана
	Сигнальщик

- Примечание:
- Все работы производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ подъемным сооружением.
 - На время производства работ вывести людей из опасной зоны работы техники.
 - В день подъема оборудования заказчику обеспечить беспрепятственный проезд техники к месту проведения работ.
 - В день подъема габаритной прекратить все другие работы в опасной зоне работы крана.
 - Выставить сигнальное ограждение и сигнальщиков, предотвращающих попадание людей в опасную зону, выставить предупреждающие и запрещающие знаки ГОСТ 12.4.026-2001. Перекрывать все входы и выходы в здания, находящиеся в опасной зоне работы крана. Ключ хранить у ответственного за безопасное производство работ ПС.
 - На время монтажа габаритной выполнить расселение помещений последнего этажа здания, попадающих в опасную зону работы крана.

ППР 04-19-11					
г. Санкт-Петербург, Колымажский пр.,уч.1 (юго-восточное д.21, лит.А по Колымажскому пр.)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
Разработал	Кохан	04.19	04.19	04.19	04.19
Проверил	Белый	04.19	04.19	04.19	04.19
Н.контр.	Белый	04.19	04.19	04.19	04.19
Проект производства работ на работу подъемного сооружения при монтаже габаритной на здание лечебно-реабилитационного комплекса					
Приложение 1. Стройгенплан. Разрез. Схема строповки.					
Статья Лист Листов					
Р 1 2					
ООО «ПО «Перевозки Технологии Проектирование 8 (495) 241-05-98, 8 (977) 632-90-98					

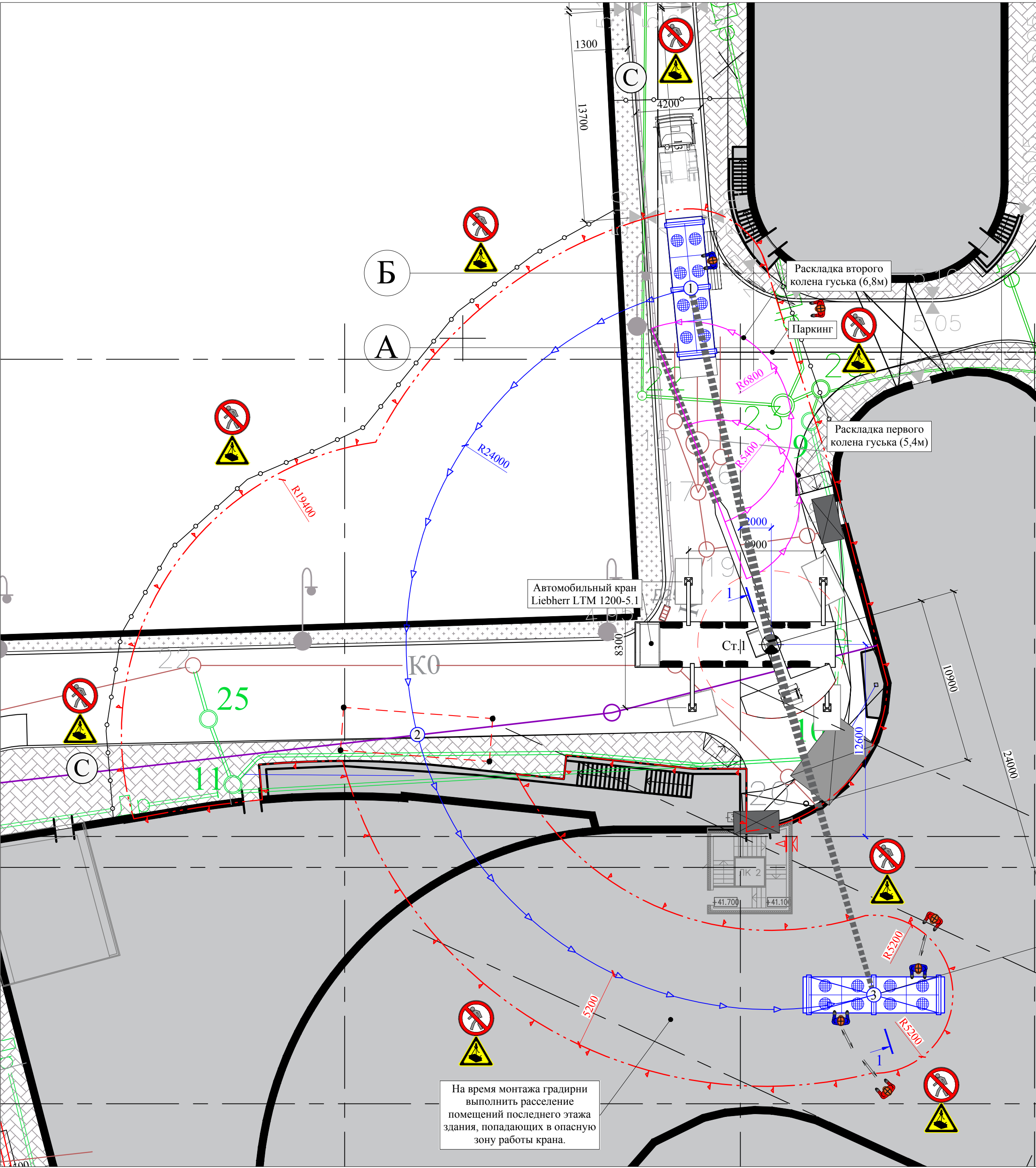
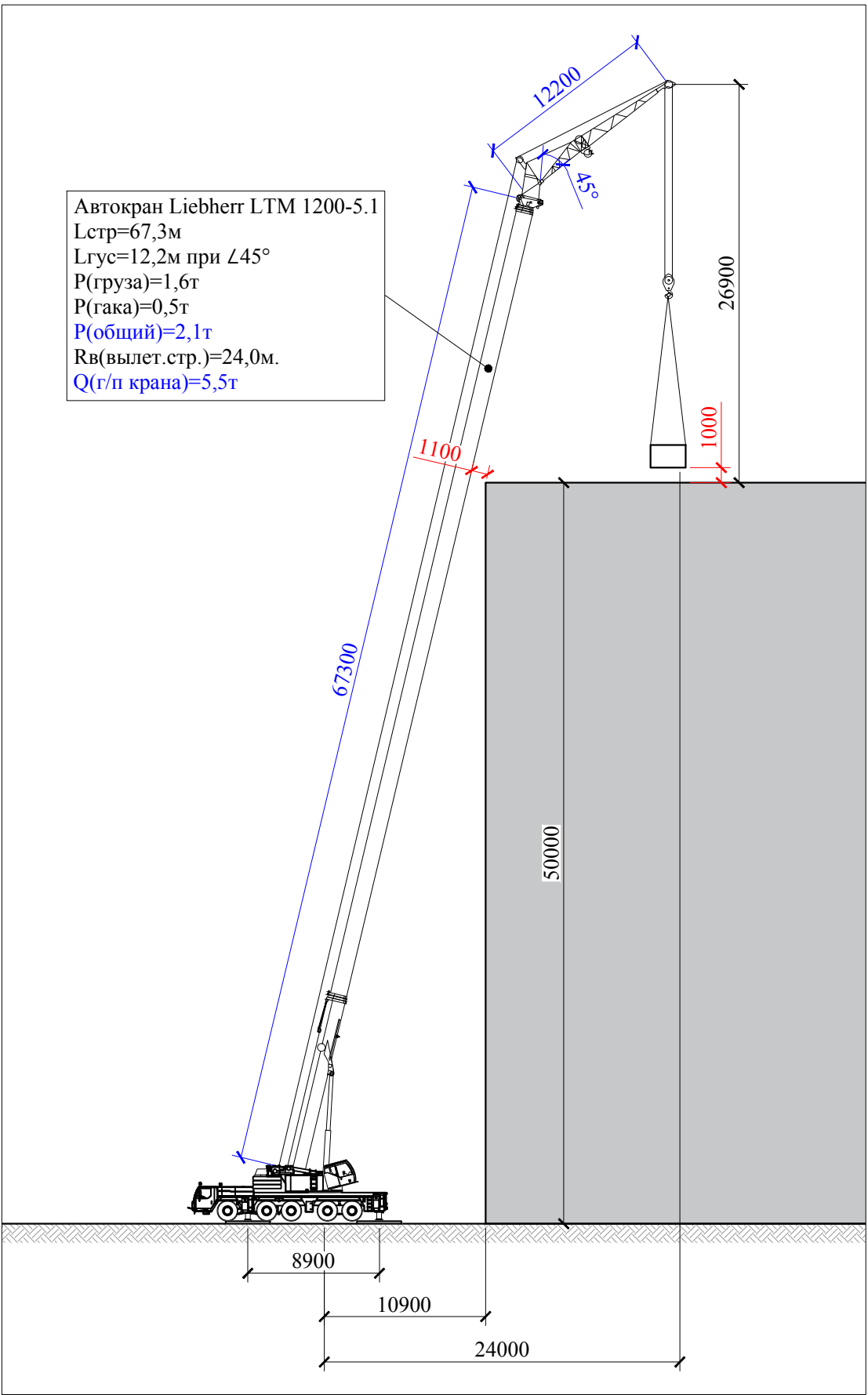
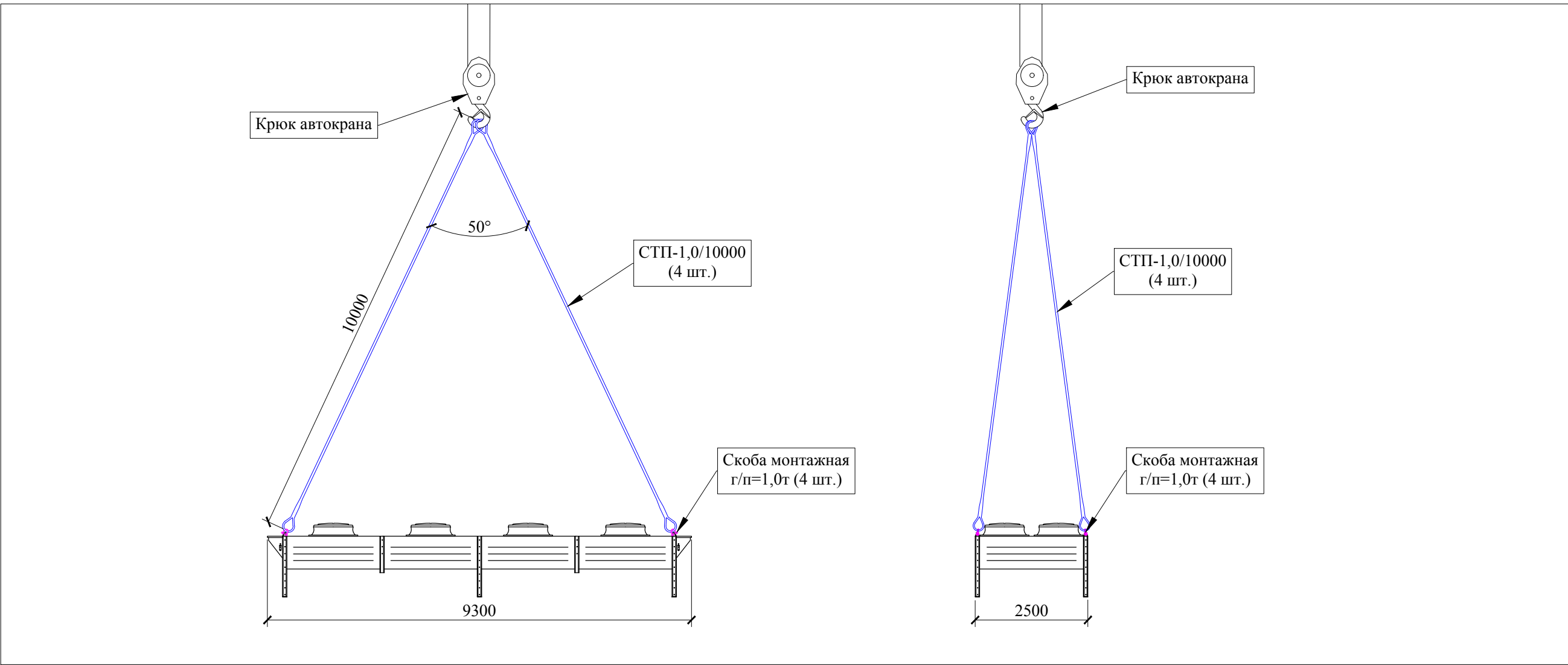
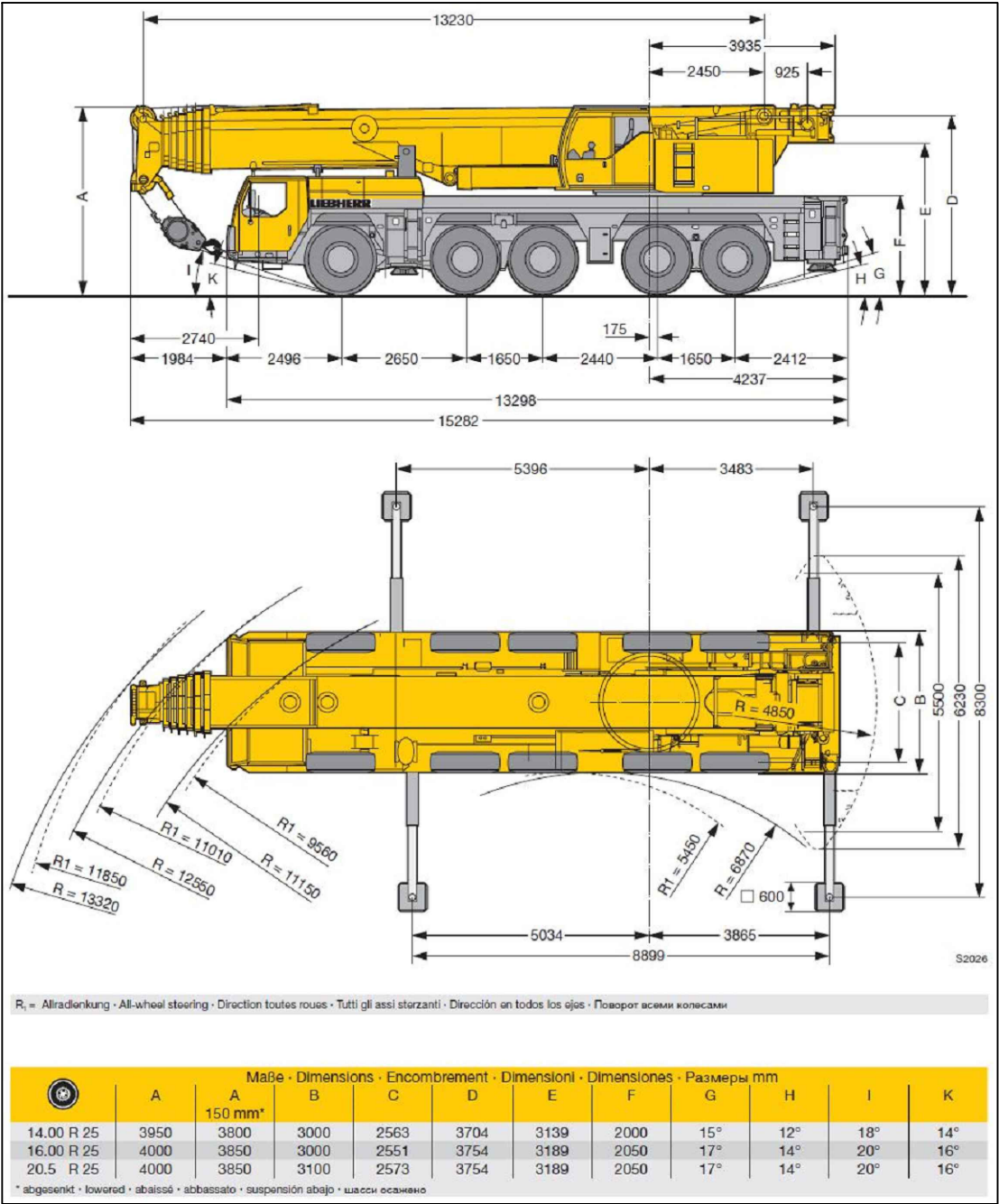


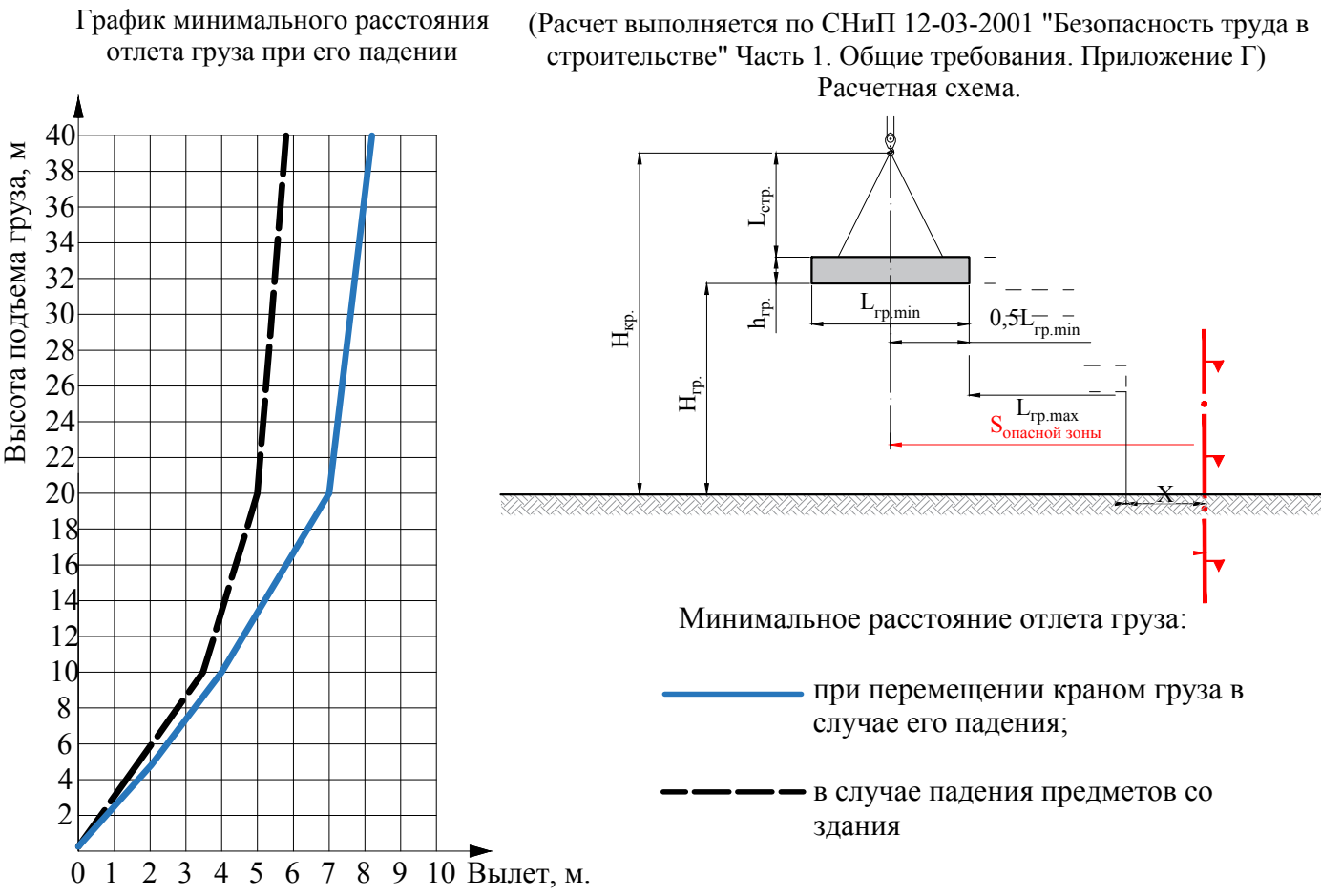
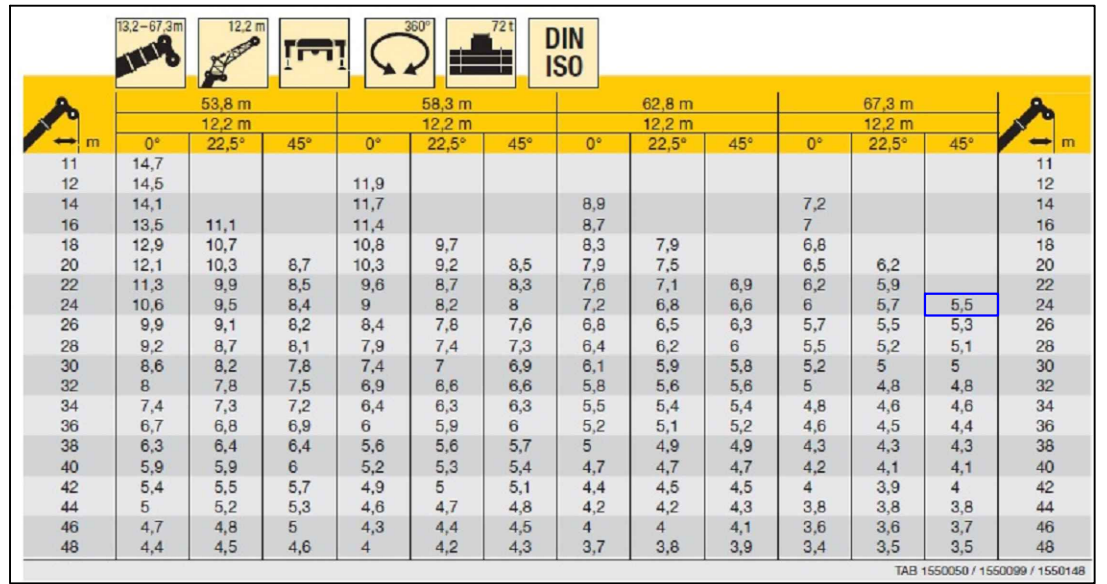
Схема строповки габаритных помещений



Габаритные характеристики автокрана Liebherr LTM 1200-5.1



Грузовысотные характеристики автокрана Liebherr LTM 1200-5.1



Расчет опасной зоны от перемещения габаритных помещений на высоте 0,5м:	
Высота подъема не более, м	0,5
максимальный габарит груза а, м	9,3
минимальный габарит груза b, м	2,6
по графику величина отлета l, м.	0,5
расчет опасной зоны:	a+b/2+l
9,3 / 2 + 0,5 =	5,2 м
Величина опасной зоны составит, м	5,2

Расчет опасной зоны от подъема габаритных помещений на монтажный горизонт:	
Высота подъема не более, м	50,5
максимальный габарит груза а, м	9,3
минимальный габарит груза b, м	2,6
по графику величина отлета l, м.	8,8
расчет опасной зоны:	a+b/2+l
9,3 + 2,6 / 2 + 8,8 =	19,4 м
Величина опасной зоны составит, м	19,4

Условные обозначения

	Линия границы опасной зоны при работе автокрана
	Знак (N3), предупреждающий о работе крана, с поясняющей надписью
	Знак (N4), запрещающий проходы и выходы
	Направление перемещения груза краном
	Зона вертикального подъема груза
	Направление движения автотранспорта
	Точки стоянки автотехники
	Место установки автомобильного крана
	Положение стропальщиков-монтажников при строповке и расстроповке груза
	Положение стропальщиков-монтажников при подъеме, перемещении и опускании груза
	Трейлер с приставной лестницей
	Направление перемещение груза
	Направление раскладки гуська автокрана
	Сигнальщик

Примечание:

- Все работы производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ подъемным сооружением.
- На время производства работ вывести людей из опасной зоны работы техники.
- В день подъема оборудования заказчику обеспечить беспрепятственный проезд техники к месту проведения работ.
- В день подъема габаритных помещений прекратить все другие работы в опасной зоне работы крана.
- Выставить сигнальное ограждение и сигнальщиков, предотвращающих попадание людей в опасную зону, выставить предупреждающие и запрещающие знаки ГОСТ 12.4.026-2001. Перекрывать все входы и выходы в здания, находящиеся в опасной зоне работы крана. Ключ хранить у ответственного за безопасное производство работ ПС.
- На время монтажа габаритных помещений последнего этажа здания, попадающих в опасную зону работы крана.

						ППР 04-19-11			
						г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр.уч.1 (юго-восточнее д.2 лит.А по Коломяжскому пр.)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата	Проект производства работ на работу подъемного сооружения при монтаже габариты на здание лечебно-реабилитационного комплекса	Статья	Лист	Листов
Разработал		Кохан			04.19		Р	2	
Проверил		Белый			04.19				
Н.контр.		Белый			04.19	Приложение 1. Стройгенплан. Разрез. Схема строповки.	ООО «ПО «Перевозы Технологии» Проектирование 8 (495) 241-05-98, 8 (977) 632-90-98		